

OBJECTIFS

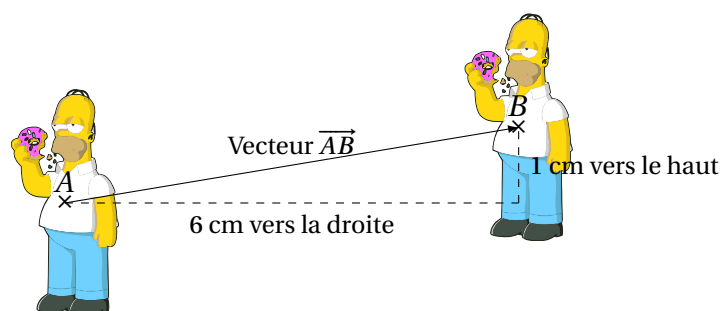
- Connaître les notions de direction, sens et norme pour un vecteur.
- Représenter géométriquement des vecteurs.
- Savoir repérer deux vecteurs égaux ou colinéaires.
- Utiliser la relation de Chasles.
- Connaître les opérations sur les vecteurs et leur représentation géométrique.
- Caractériser alignement et parallélisme par la colinéarité de vecteurs.

I Translations

1

À RETENIR

EXEMPLE



2

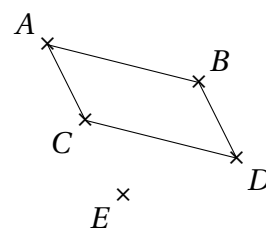
À RETENIR

EXERCICE 1

Le quadrilatère $ABDC$ ci-contre est un parallélogramme. E est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

1. Placer F , l'image de E par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Citer deux autres parallélogrammes que $ABDC$.

.....
.....
.....



II Vecteurs

1. Caractéristiques

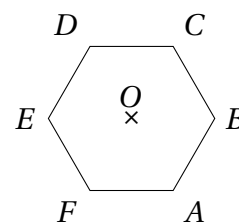
3 À RETENIR ∞

4 À RETENIR ∞

EXERCICE 2

$ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre O .

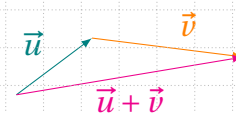
1. Citer un vecteur qui a la même direction que $\overrightarrow{AB}$, mais pas le même sens ni la même norme.
2. Donner le représentant de $\overrightarrow{CD}$ d'origine A
3. Citer deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{BC}$ autre que lui-même.



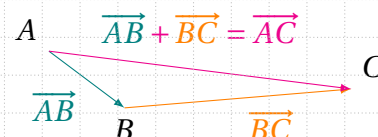
✎ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/vecteurs/#correction-2>.

2. Somme

5 À RETENIR ∞



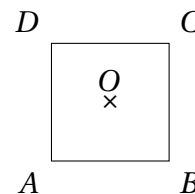
6 À RETENIR ∞



EXERCICE 3

On considère le carré $ABCD$ ci-contre de centre O . Construire un représentant des vecteurs suivants.

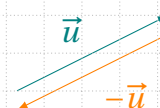
1. $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DO}$.
2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OD}$.



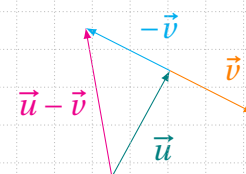
Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/vecteurs/#correction-3>.

3. Différence

7 À RETENIR



8 À RETENIR



EXERCICE 4

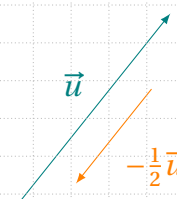
Simplifier les écritures vectorielles suivantes en les écrivant sous la forme d'un seul vecteur.

1. $\overrightarrow{RT} + \overrightarrow{TE} = \dots\dots\dots$
2. $\overrightarrow{AR} - \overrightarrow{CR} = \dots\dots\dots$
3. $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{RC} = \dots\dots\dots$
4. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{SB} = \dots\dots\dots$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/vecteurs/#correction-4>.

4. Multiplication par un nombre

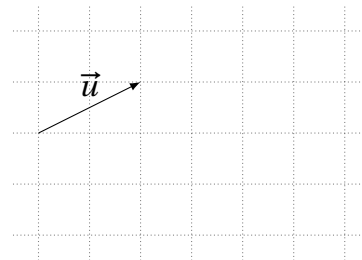
9 À RETENIR



EXERCICE 5

On considère le vecteur $\vec{u}$ ci-contre. Construire chacun des vecteurs suivants.

1. $2\vec{u}$.
2. $-3\vec{u}$.
3. $\frac{1}{2}\vec{u}$.



☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/vecteurs/#correction-5>.

10

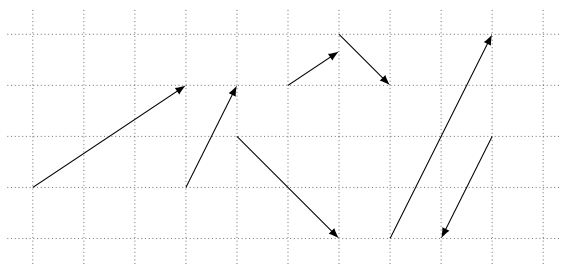
À RETENIR

III Colinéarité

11

À RETENIR**EXERCICE 6**

Repasser de la même couleur les vecteurs colinéaires.



☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/vecteurs/#correction-6>.

12

À RETENIR

EXERCICE 7

Soient ABC un triangle et P et R deux points tels que $\overrightarrow{AP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AR} = 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$.

1. Montrer que $3\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AR}$
2. Que peut-on dire des points A , R et P ?

 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/vecteurs/#correction-7>.

